

国家中小学课程资源

第2章 第1节 细胞中的元素和化合物

年 级：高一

主讲人：刘静

学 科：生物学（人教版）

学 校：北京市第五十七中学



阐明生命现象的规律，必须
建立在阐明生物大分子结构的基
础上。

——中国科学院院士邹承鲁



活动一

组成地壳和组成细胞的部分
元素含量 (%) 表

元素	地壳	细胞
O	48.60	65.0
Si	26.30	极少*
C	0.087	18.0
N	0.03	3.0
H	0.76	10.0

* Si在某些植物细胞中含量较多，如硅藻、禾本科植物

1 生命与非生命在元素组成上具有统一性

2 细胞是物质的

活动一

组成地壳和组成细胞的部分
元素含量 (%) 表

元素	地壳	细胞
O	48.60	65.0
Si	26.30	极少*
C	0.087	18.0
N	0.03	3.0
H	0.76	10.0

* Si在某些植物细胞中含量较多，如硅藻、禾本科植物

1 生命与非生命在元素组成上具有统一性

2 细胞是物质的

3 生命与非生命在元素含量上具有差异性

活动一

组成地壳和组成细胞的部分
元素含量 (%) 表

元素	地壳	细胞
O	48.60	65.0
Si	26.30	极少*
C	0.087	18.0
N	0.03	3.0
H	0.76	10.0

* Si在某些植物细胞中含量较多，如硅藻、禾本科植物

玉米和人体细胞的部分元素及含量(干重, 质量分数)

元素	玉米细胞	人体细胞
C	43.57	55.99
H	6.24	7.46
O	44.43	14.62
N	1.46	9.33
K	0.92	1.09
Ca	0.23	4.67
P	0.20	3.11
Mg	0.18	0.16
S	0.17	0.78

玉米和人体细胞的部分元素及含量(干重, 质量分数)

元素	玉米细胞	人体细胞
C	43.57	55.99
H	6.24	7.46
O	44.43	14.62
N	1.46	9.33
K	0.92	1.09
Ca	0.23	4.67
P	0.20	3.11
Mg	0.18	0.16
S	0.17	0.78

基本元素

玉米和人体细胞的部分元素及含量(干重, 质量分数)

大量元素	元素	玉米细胞	人体细胞	基本元素
	C	43.57	55.99	
	H	6.24	7.46	
	O	44.43	14.62	
	N	1.46	9.33	
	K	0.92	1.09	
	Ca	0.23	4.67	
	P	0.20	3.11	
	Mg	0.18	0.16	
	S	0.17	0.78	

玉米和人体细胞的部分元素及含量(干重, 质量分数)

Fe Mn Zn Cu B Mo 微量元素 大量元素	元素	玉米细胞	人体细胞
	C	43.57	55.99
	H	6.24	7.46
	O	44.43	14.62
	N	1.46	9.33
	K	0.92	1.09
	Ca	0.23	4.67
	P	0.20	3.11
	Mg	0.18	0.16
	S	0.17	0.78

基本元素

元素分类	元素	作用	缺乏出现的相关症状
大量元素	Ca		
	Mg		
微量元素	Fe		
	Mn		
	Zn		
	Cu		
	B		
	Mo		
			

活动二

尝试构建下列元素的包含关系图

自然界中的元素

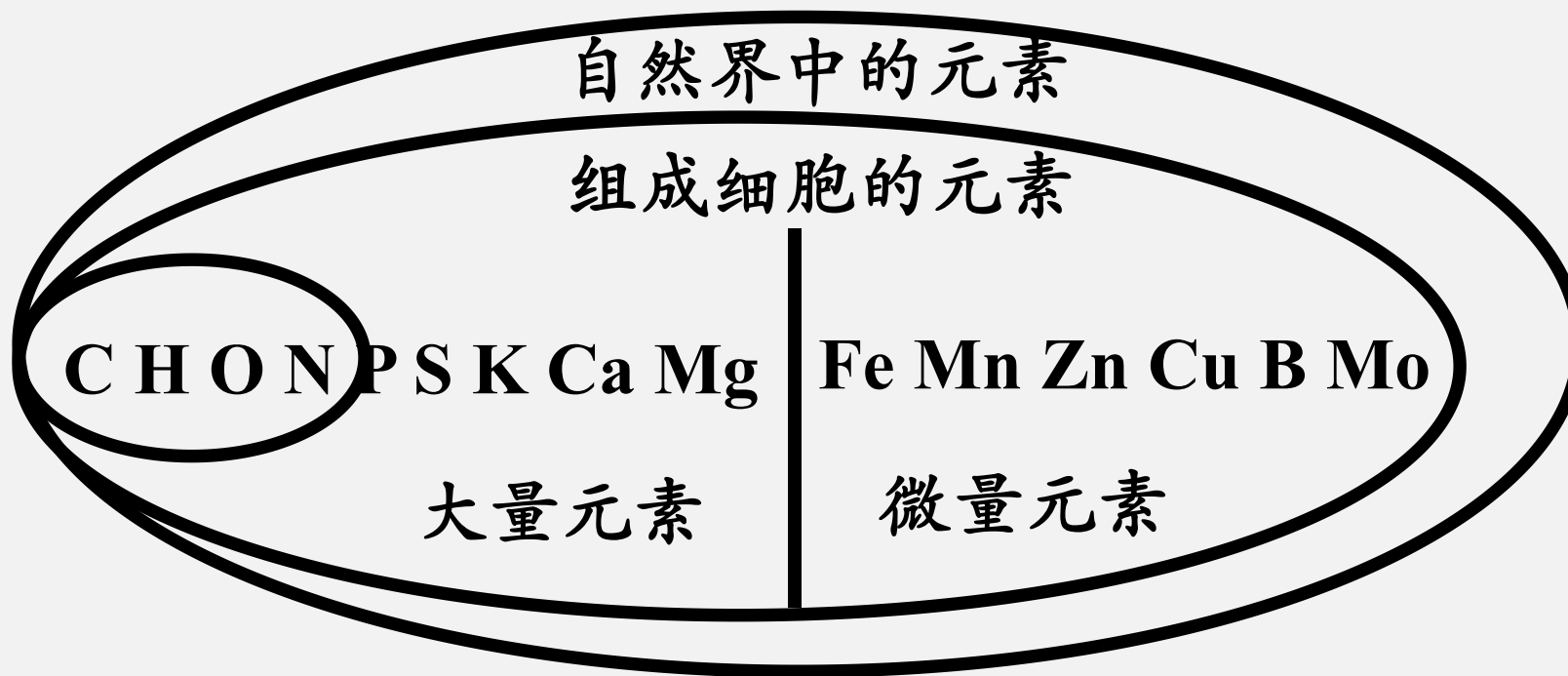
组成细胞的元素

大量元素

微量元素

基本元素

活动二



问题1：微量元素这么重要，是不是摄入量越多越好？

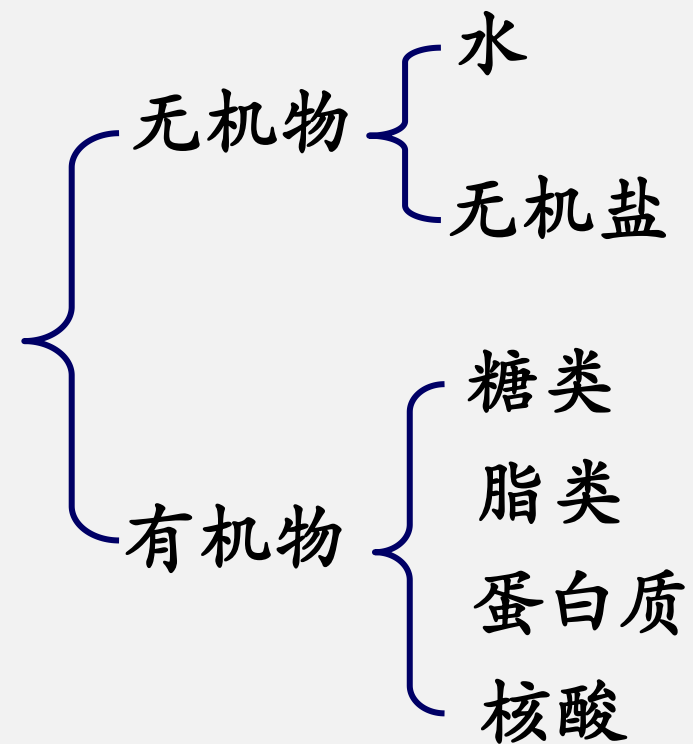
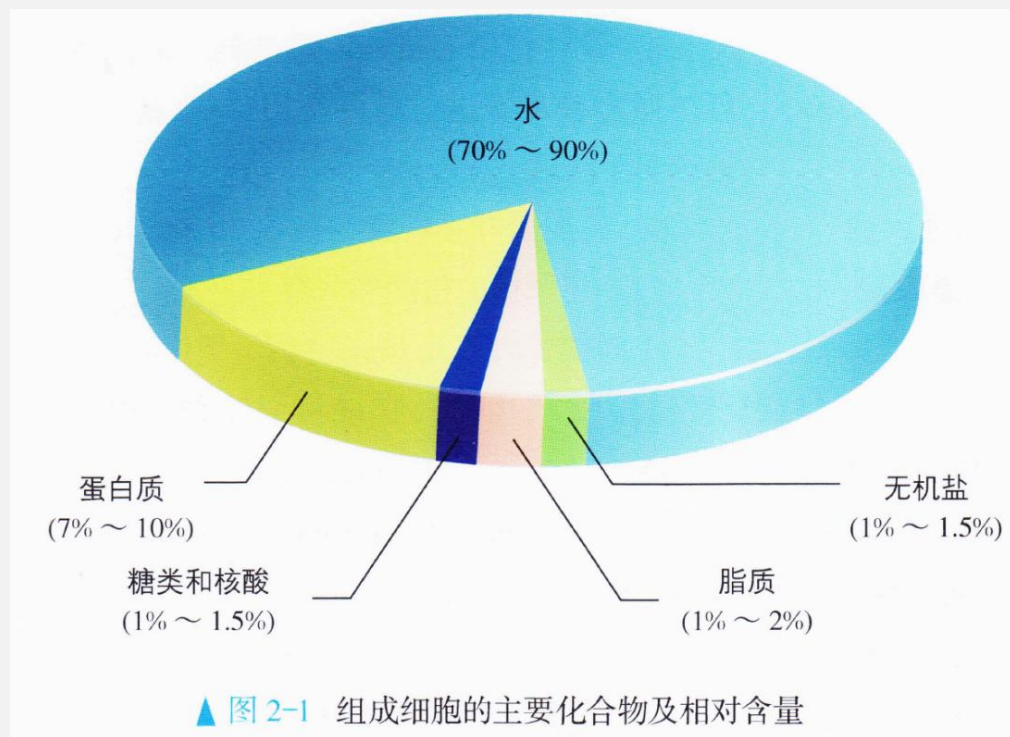
问题2：细胞的大量元素其原子序数均在20以内，这对构建生命物质有何意义？

1 H																	2 He										
3 Li	4 Be																	5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne				
11 Na	12 Mg																	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar				
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr										
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe										
55 Cs	56 Ba	57-71 La-Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn										
87 Fr	88 Ra																										

大量元素

微量元素

组成细胞的化合物



实验室证据 “细胞中脂肪的检测”

实验原理：

某些化学试剂能够使生物组织中的相关化合物产生特定的颜色反应。脂肪可以被苏丹Ⅲ染成橘黄色。

脂肪 + 苏丹Ⅲ染液 ---- 橘黄色





物质鉴定类实验的基本思路

1 鉴定原理

2 实验选材

3 材料处理



梨



白萝卜



葡萄



蛋清



豆浆



鸡肝

活动三

■ 实验室证据 “生物组织中糖类、蛋白质的检测”

- 1、生物材料原有的颜色是否影响结果的观察？
- 2、材料需要如何处理？
- 3、两种检测试剂的使用方法是否一致？
- 4、如何排除其他因素对实验结果的影响？





材料	蛋白质检测结果	还原糖检测结果	结论
葡萄糖标准液		有砖红色沉淀	
蛋白质标准液	产生紫色反应		
梨匀浆	无	有	富含还原糖
葡萄匀浆	无	有	富含还原糖
白萝卜匀浆	无	有	富含还原糖
豆浆	有	无	富含蛋白质
鲜肝提取液	有	无	富含蛋白质
鸡蛋清稀释液	有	无	富含蛋白质

小结

- 组成细胞的化学元素常见的有20多种，C、H、O、N的含量最多。
- 组成细胞的元素都是无机自然界所具有的。
- 元素可以组成不同的化合物，包括水、无机盐等无机物，糖类、脂质、蛋白质、核酸等有机物。
- 生命是物质的。